ES STOCK — GESTÃO DE INVENTÁRIO COM CÓDIGO QR

Proposta Inicial do Projeto (v1)

ElectroSmart Solutions, S.A. (empresa fictícia)

Universidade: Universidade Europeia
Faculdade: IADE — Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Unidade Curricular: Projeto Mobile
Curso: Licenciatura em Engenharia Informática
Ano letivo: 2026–2027 (3.º semestre)
Grupo: 07
Localização: Campus Empresarial — Algarve, Portugal
Ferramenta de implementação: VS Code
Repositório GitHub: [LINK DO REPOSITÓRIO]
Mockups no Figma: https://www.figma.com/design/iTl0La3VYJ54sVbYtJSMl0

Membros do grupo:

1 — Alcides Sequeira — N.º 20252127
2 — Dorivaldo Domingos — N.º 20252018
3 — Vladmir Benoliel — N.º 20251897

Docente:
Fábio Guilherme

Outubro de 2026

Índice

1. Resumo e palavras-chave 3
2. Enquadramento 3
3. Problemática e descrição da aplicação 3
4. Objetivos e motivação 3
5. Público-alvo 4
6. Pesquisa de mercado 4
7. Guiões de teste (versão preliminar) 5
8. Descrição da solução 5
8.1 Descrição genérica 5
8.2 Enquadramento nas Unidades Curriculares 5
8.3 Requisitos técnicos 6
8.4 Arquitetura da solução 6
8.5 Tecnologias 7
8.6 Endpoints principais 7
8.7 Mockups e interfaces 7
9. Planeamento e calendarização 8
10. Conclusão 9
11. Bibliografia 9
Anexo A — Mockups dos 14 ecrãs 11
Anexo B — Modelo de domínio e modelo entidade-relação 12
Anexo C — WBS e fluxo dos ecrãs 13

Lista de figuras e tabelas

Figuras: Figura 1 (arquitetura), Figuras 2 e 3 (mockups dos guiões 1 e 2), Figura 4 (gráfico de Gantt) e Figuras 5 a 9 nos anexos.

Tabelas: numeradas ao longo do documento, pela ordem em que aparecem.

1. Resumo e palavras-chave

O **ES Stock** é uma aplicação móvel para controlar o inventário do armazém da ElectroSmart Solutions, uma empresa fictícia de segurança eletrónica, redes e automação de edifícios. Cada artigo (câmaras, routers, sensores, cabos) tem um **QR Code** próprio. O operador lê o código com a câmara do telemóvel e regista a entrada ou a saída em poucos toques. A aplicação atualiza o stock automaticamente, avisa quando um artigo fica abaixo do mínimo e guarda todos os movimentos num histórico com filtros.

O sistema tem três partes: uma app em **Flutter/Dart**, um servidor **REST em Node.js** e uma base de dados **MySQL**, organizados segundo o padrão MVC. Nesta primeira entrega apresentam-se a proposta, o planeamento e os mockups no Figma (14 ecrãs). O código será desenvolvido nas entregas seguintes. Todos os dados são fictícios, em cumprimento do RGPD.

Palavras-chave: inventário · armazém · QR Code · Flutter · Dart · API REST · MySQL · Node.js · gestão de stock · aplicação móvel.

2. Enquadramento

O projeto realiza-se no âmbito do Projeto Mobile da Licenciatura em Engenharia Informática (IADE, Universidade Europeia, 3.º semestre de 2026-27) e articula-se com as restantes unidades curriculares do semestre: Programação de Dispositivos Móveis, Bases de Dados, Redes e Comunicação de Dados, Interfaces e Usabilidade e Matemática Discreta. A contribuição de cada uma está detalhada na secção 8.2.

A ElectroSmart Solutions serve de contexto comum a vários trabalhos do semestre. O armazém desta empresa guarda material variado que é levantado para instalações em clientes. O controlo desse material tem de ser rápido, porque quem o faz está muitas vezes no terreno e com uma mão ocupada. A escolha de um sistema de QR Code usa a câmara do telemóvel, que é o requisito técnico móvel do briefing, e mantém o âmbito realista para um grupo que está a aprender Flutter.

3. Problemática e descrição da aplicação

O controlo do material do armazém é feito à mão, em papel ou folhas de cálculo. Isto traz três problemas:

1. **Stock incorreto:** o stock registado não coincide com o stock real.
2. **Falta descoberta tarde:** só se sabe que falta material quando ele é preciso para uma instalação, o que atrasa o trabalho.
3. **Falta de rastreabilidade:** não é fácil saber quem levantou o quê, quando e para onde.

Solução proposta. No ES Stock, o operador lê o QR Code da etiqueta com a câmara, indica a quantidade e confirma. O stock atualiza-se de imediato, a app alerta quando um artigo fica abaixo do mínimo definido e todos os movimentos ficam guardados num histórico consultável.

Pergunta de partida: *como pode uma aplicação móvel simples, baseada em QR Code, tornar o controlo do stock de um armazém mais rápido, fiável e rastreável?*

4. Objetivos e motivação

Motivação. Resolver um problema real e fácil de compreender, que usa a câmara do telemóvel; consolidar num só projeto os conhecimentos de Flutter/Dart, API REST, bases de dados, redes, usabilidade e métodos numéricos; e escolher um âmbito realista para um grupo de iniciantes, com margem para funcionalidades extra.

Objetivo geral. Desenvolver uma aplicação móvel que permita controlar, de forma rápida e fiável, o stock do armazém da ElectroSmart Solutions através da leitura de QR Code, com servidor REST e base de dados relacional.

Tabela 1. *Objetivos específicos e medidas de sucesso.*

#	Objetivo específico	Medida de sucesso
1	Registar entradas e saídas lendo o QR Code com a câmara	Movimento completo em menos de 30 segundos
2	Atualizar o stock automaticamente após cada movimento	Stock coerente com o histórico de movimentos
3	Definir stock mínimo por artigo e alertar quando fica abaixo	Lista de alertas visível na app
4	Criar e gerir artigos, com QR Code único para a etiqueta	Um QR Code por artigo, pronto a imprimir
5	Disponibilizar histórico com pesquisa e filtros	Filtros por artigo, data, tipo e utilizador
6	Garantir autenticação com perfis de operador e de gestor	Palavras-passe guardadas em hash
7	Desenhar uma interface clara, com ação principal ao alcance de uma mão	Testes de usabilidade com utilizadores
8	Implementar arquitetura cliente-servidor com API REST e MVC	Demonstração num telemóvel real (3.ª entrega)

5. Público-alvo

Tabela 2. *Perfis de utilizador.*

Perfil	Descrição	Necessidades
Operador de armazém (principal)	Recebe e entrega material, muitas vezes com uma mão ocupada	Registo rápido, ecrãs simples, botões grandes
Gestor de armazém	Responsável pelo stock e pelas compras	Visão geral, alertas, histórico, gestão de artigos
Técnico de instalação (secundário, a avaliar)	Levanta material para as instalações	Saber se há material disponível

As personas detalhadas serão definidas na 2.ª entrega, com apoio da UC de Interfaces e Usabilidade.

6. Pesquisa de mercado

Consultaram-se as páginas oficiais de preços e de produto das soluções abaixo, em 04/10/2026. Os planos e limites mudam com frequência e serão reconfirmados antes da entrega final.

Tabela 3. *Soluções semelhantes e limitações face ao nosso contexto.*

Solução	O que oferece	Limitação para este caso
Sortly	Plano gratuito com 100 itens e 1 utilizador; QR Code e leitura na app apenas em planos pagos	Serviço comercial; o QR Code, central para nós, não está no plano gratuito
Zoho Inventory	Plano gratuito (50 encomendas/mês, 1 utilizador); códigos de barras a partir do plano Premium	Orientado a compras e vendas; complexo para um armazém interno
Snipe-IT	Open source; ativos de TI e consumíveis; API REST; alojamento próprio ou cloud paga	Foco em ativos de TI; instalação e manutenção pesadas
Folhas de cálculo	Gratuitas e fáceis de começar	Sem leitura de QR, erros manuais, histórico pouco fiável

Diferenciação. O ES Stock concentra-se num único fluxo (ler o QR e registar o movimento), usa o vocabulário do material de segurança eletrónica e redes, tem uma interface pensada para uso com uma mão e funciona com dados totalmente fictícios.

7. Guiões de teste (versão preliminar)

Os guiões descrevem o percurso do utilizador na aplicação e referem os ecrãs correspondentes (secção 8.7 e Anexo A).

Guião 1 — Caso core: registar a saída de material

Ator: operador · **Ecrãs:** 01 a 06 · **Pré-condição:** sessão iniciada; artigo com stock.

1. O operador toca em «Ler QR Code» no ecrã inicial e aponta a câmara para a etiqueta de uma câmara IP.
2. A app mostra a ficha: Câmara IP Dome 4MP, ES-CAM-0042, stock 6, mínimo 5.
3. Toca em «Registar saída», indica a quantidade (2) e o destino («Instalação Cliente X») e confirma.
4. A app mostra o sucesso e o novo stock (4). Como 4 é menor que 5, aparece o aviso de stock baixo e fica registado um alerta.

Resultado esperado: movimento guardado, stock atualizado e alerta gerado.

Guião 2 — Criar um novo artigo e registar a entrada

Ator: gestor · **Ecrãs:** 07 a 11.

1. O gestor abre «Artigos» e toca em «Novo artigo».
2. Preenche nome (Sensor de movimento PIR), categoria, localização e stock mínimo; a app gera o código ES-SEN-0024.
3. Toca em «Guardar e gerar QR»; a app mostra o QR Code para imprimir a etiqueta.
4. Regista a entrada de 10 unidades e vê a confirmação.

Resultado esperado: artigo criado com QR Code e stock inicial registado.

Guião 3 — Consultar alertas e histórico

Ator: gestor · **Ecrãs:** 02, 12, 13 e 14.

1. O gestor vê no ecrã inicial o número de artigos com stock baixo e abre a lista de alertas.
2. Abre o histórico e filtra por tipo (saídas), período (7 dias) e utilizador.
3. Verifica quem fez cada movimento e quando.

Resultado esperado: o gestor identifica o que repor e consegue justificar o consumo.

8. Descrição da solução

8.1 Descrição genérica

O sistema tem três partes: a app móvel (Flutter), o servidor REST (Node.js) e a base de dados (MySQL). A app nunca acede diretamente à base de dados: comunica com o servidor por pedidos HTTP em JSON. O servidor valida os dados, aplica as regras de negócio (por exemplo, impedir uma saída maior do que o stock) e guarda a informação.

8.2 Enquadramento nas Unidades Curriculares

Tabela 4. *Contribuição de cada unidade curricular.*

Unidade curricular (docente)	Contribuição no ES Stock
Programação de Dispositivos Móveis (João Monge)	App Flutter/Dart; servidor Node.js REST; integração com a base de dados; Git e documentação
Bases de Dados (Miguel Boavida)	Modelo ER em MySQL; create.sql, populate.sql e queries.sql; views e stored procedures; base de dados fictícia

Unidade curricular (docente)	Contribuição no ES Stock
Redes e Comunicação de Dados (Nathan Campos e Pedro Rosa)	Arquitetura cliente-servidor; comunicação HTTP app–API; servidor numa rede interna da ElectroSmart
Interfaces e Usabilidade (Paula Neves)	Personas, mockups no Figma, avaliação heurística e testes de usabilidade
Matemática Discreta (André Torcato e Ricardo Sousa)	Média e desvio padrão do consumo; método numérico proposto: simulação de Monte Carlo da procura para sugerir o stock mínimo (a confirmar com os docentes)
Projeto Mobile (Fábio Guilherme)	Metodologia ágil, GitHub e GitHub Projects, planeamento e apresentações

8.3 Requisitos técnicos

Tabela 5. *Requisitos funcionais (RF).*

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Autenticação com perfis (operador e gestor)	Alta
RF02	Criar, consultar, editar e desativar artigos	Alta
RF03	Gerar um QR Code único por artigo	Alta
RF04	Ler QR Code com a câmara e abrir a ficha do artigo	Alta
RF05	Registar movimentos de entrada, saída e ajuste	Alta
RF06	Atualizar o stock automaticamente	Alta
RF07	Definir stock mínimo e gerar alertas	Alta
RF08	Histórico com pesquisa e filtros	Média
RF09	Gerir categorias e localizações	Média
RF10	Estatísticas de consumo	Baixa
RF11	Notificação local de stock baixo	Baixa (extra)

Tabela 6. *Requisitos não funcionais (RNF).*

ID	Requisito
RNF01	Android (e, se possível, iOS), testado num telemóvel real
RNF02	Registo de movimento em menos de 30 segundos
RNF03	Palavras-passe com hash (bcrypt) e comunicação autenticada com token
RNF04	Dados totalmente fictícios, em cumprimento do RGPD
RNF05	Código em módulos segundo o padrão MVC (front-end e back-end)
RNF06	Interface clara, botões grandes e erros compreensíveis
RNF07	API documentada no formato indicado no briefing

8.4 Arquitetura da solução

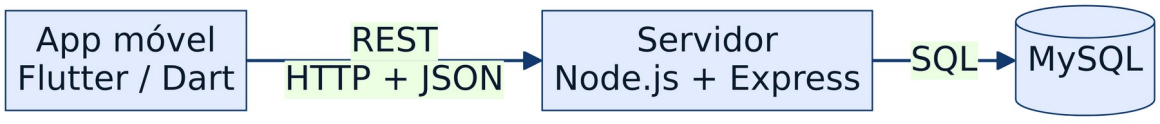


Figura 1. *Arquitetura em três camadas (provisória).*

MVC. App Flutter: models/, services/ (chamadas à API), screens/ e widgets/ (vista) e providers/ (estado). Servidor Node.js: routes/, controllers/, models/ e acesso a dados.

8.5 Tecnologias

Tabela 7. *Tecnologias a utilizar (podem ser ajustadas).*

Área	Tecnologia
App móvel	Flutter e Dart, com o editor VS Code
QR Code	Pacotes mobile_scanner (leitura) e qr_flutter (geração)
Servidor	Node.js com Express
Base de dados	MySQL (MySQL Workbench)
Autenticação	JWT e bcrypt
Mockups	Figma
Gestão do projeto	Git, GitHub e GitHub Projects
Testes da API	Postman ou REST Client do VS Code

8.6 Endpoints principais

Tabela 8. *Esboço da API REST.*

Método	Rota	Descrição
POST	/auth/login	Autenticar utilizador
GET	/artigos	Listar artigos (com filtros)
GET	/artigos/:id	Obter artigo (também pelo código QR)
POST	/artigos	Criar artigo
PUT	/artigos/:id	Editar artigo
POST	/movimentos	Registar entrada, saída ou ajuste
GET	/movimentos	Consultar histórico com filtros
GET	/alertas	Listar alertas de stock baixo

8.7 Mockups e interfaces

Os mockups foram desenhados no Figma: 14 ecrãs de 390 × 844 px, protótipo navegável, guia de estilo (cores, tipografia, espaçamentos e componentes) e três secções, uma por guião. A identidade visual usa azul-marinho como cor principal e verde-lima para a ação principal, com a tipografia Inter. Os botões têm 52 px de altura e a ação principal está sempre em baixo, para uso com uma mão. Todos os dados são fictícios.

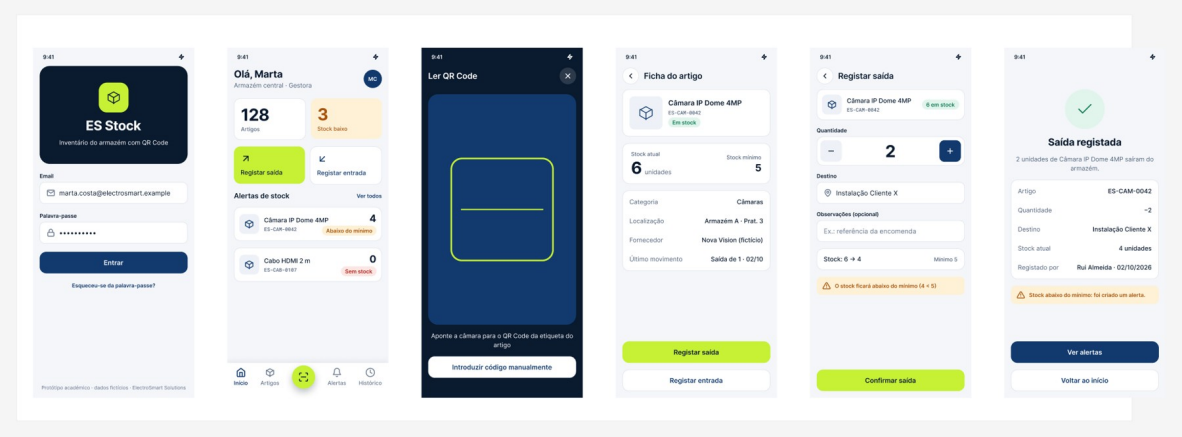


Figura 2. *Guião 1 — ecrãs 01 (login), 02 (início), 03 (ler QR), 04 (ficha), 05 (saída) e 06 (saída registada).*

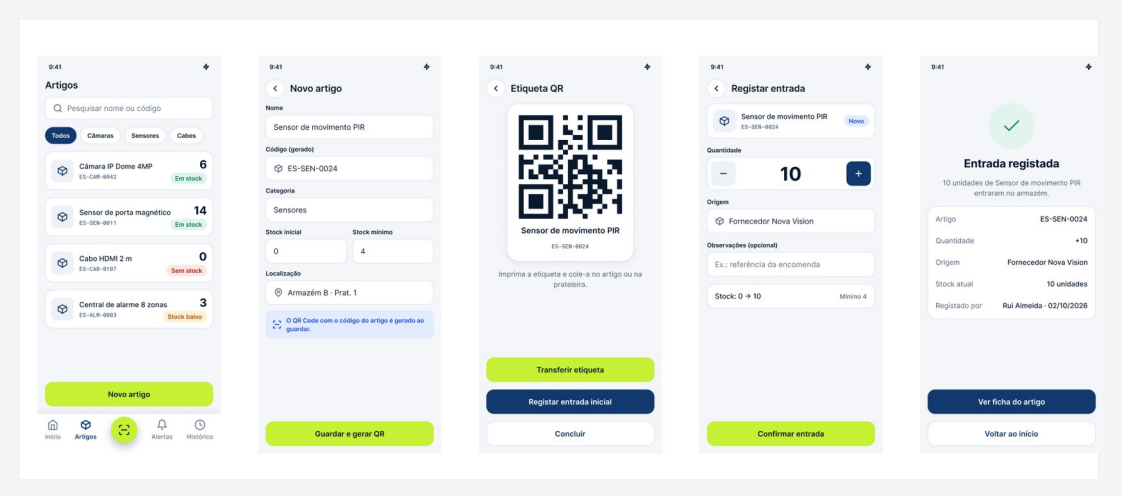


Figura 3. *Guião 2 — ecrãs 07 (artigos), 08 (novo artigo), 09 (QR gerado), 10 (entrada) e 11 (entrada registada).*

Aplicam-se as heurísticas de Nielsen: visibilidade do estado do sistema («Stock: 6 → 4» antes de confirmar), prevenção de erros (aviso de stock abaixo do mínimo), reconhecimento em vez de memorização (ficha do artigo após a leitura do QR) e consistência (mesmos componentes em todos os ecrãs). O guião 3 e a lista completa dos ecrãs estão no Anexo A.

9. Planeamento e calendarização

Tabela 9. *Project Charter (resumo).*

Objetivo	App móvel para controlar o inventário do armazém da ElectroSmart Solutions com QR Code
Âmbito incluído	Login, gestão de artigos, QR Code, movimentos, alertas e histórico
Fora do âmbito	Compras a fornecedores, faturação, integração com ERP
Entregas	1.ª: 02/10/2026 · 2.ª: 06/11/2026 · 3.ª: 11/12/2026
Riscos	Inexperiência em Flutter; atrasos na integração app–API; falta de tempo para extras
Mitigação	Entregar primeiro um MVP; ciclos curtos; revisões semanais

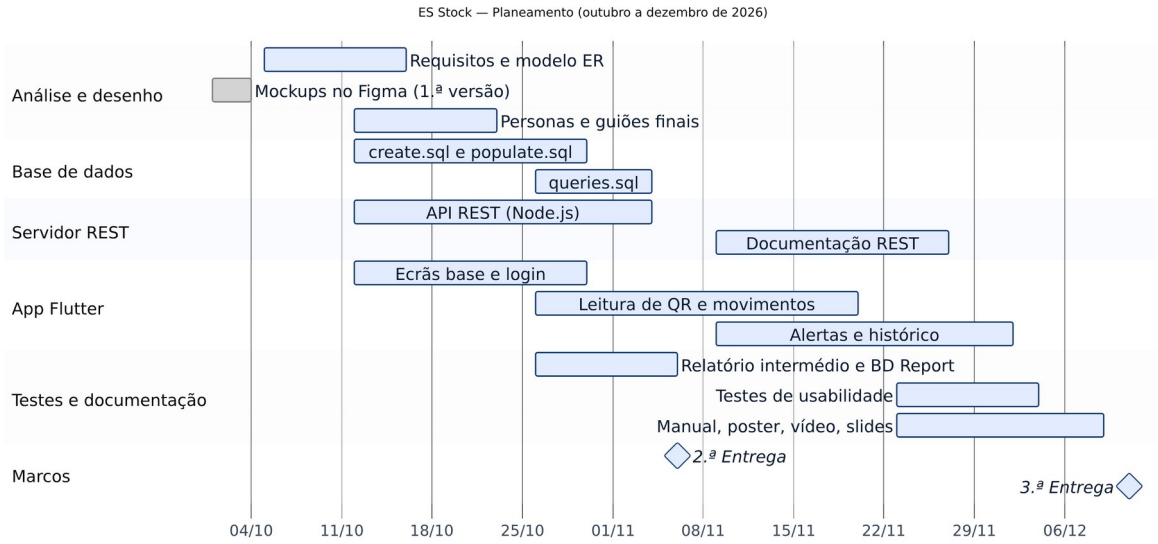


Figura 4. *Gráfico de Gantt do projeto (outubro a dezembro de 2026).*

Tabela 10. *Distribuição provisória de tarefas.*

Área	Responsável principal	Apoio
Base de dados (SQL e modelo ER)	Dorivaldo Domingos	Alcides Sequeira
Servidor REST (Node.js)	Vladmir Benoliel	Dorivaldo Domingos
App Flutter — ecrãs e navegação	Alcides Sequeira	Vladmir Benoliel
App Flutter — QR Code e integração com a API	Vladmir Benoliel	Alcides Sequeira
Mockups, usabilidade e testes	Alcides Sequeira	Dorivaldo Domingos
Documentação, GitHub e apresentações	Dorivaldo Domingos	Vladmir Benoliel

Todos os elementos participam em todas as áreas, com um responsável por tarefa. A WBS está no Anexo C.

10. Conclusão

O ES Stock responde a um problema concreto da ElectroSmart Solutions: o controlo fiável do material do armazém. Tem um âmbito realista para um grupo de iniciantes em Flutter, usa uma tecnologia móvel relevante, a câmara com leitura de QR Code, e integra app, API REST, base de dados, redes, usabilidade e matemática. Os objetivos a atingir são:

- **2.ª entrega (06/11):** protótipo alfa com servidor, base de dados e app a consumir a API (login, artigos e leitura de QR).
- **3.ª entrega (11/12):** app completa num telemóvel real, com movimentos, alertas e histórico, mais documentação, poster e vídeo.
- **Extras, se houver tempo:** notificações locais, estatísticas de consumo e simulação de Monte Carlo.

Alterações significativas serão registadas numa versão 2 (g07-proposta-v2.pdf).

11. Bibliografia

Flutter. Flutter documentation. https://docs.flutter.dev

Dart. Dart documentation. https://dart.dev/guides

OpenJS Foundation. Express — Node.js web framework. https://expressjs.com

Oracle. MySQL Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/

pub.dev. mobile_scanner. https://pub.dev/packages/mobile_scanner

pub.dev. qr_flutter. https://pub.dev/packages/qr_flutter

Bocoup. Documenting Your API. https://bocoup.com/blog/documenting-your-api

Parlamento Europeu e Conselho. Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Nielsen, J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Sortly. Pricing. https://www.sortly.com/pricing/ (consultado em 04/10/2026)

Zoho. Zoho Inventory pricing. https://www.zoho.com/us/inventory/pricing/ (consultado em 04/10/2026)

Snipe-IT. Snipe-IT — open source asset management. https://snipeitapp.com/ (consultado em 04/10/2026)

Anexo A — Mockups dos 14 ecrãs

Ficheiro Figma: https://www.figma.com/design/iTl0La3VYJ54sVbYtJSMl0 (páginas «Capa», «Guia de estilo» e «Ecrãs»).

Tabela 11. *Lista de ecrãs e guiões correspondentes.*

Ecrã	Descrição	Guião
01 Login	Email e palavra-passe	1
02 Início	Resumo, ações rápidas e alertas	1 e 3
03 Ler QR Code	Câmara com moldura de leitura	1
04 Ficha do artigo	Stock atual, mínimo e detalhes	1
05 Registo de saída	Quantidade, destino e pré-visualização do stock	1
06 Saída registada	Resumo e aviso de stock baixo	1
07 Lista de artigos	Pesquisa e filtros por categoria	2
08 Novo artigo	Formulário de criação	2
09 QR Code gerado	Etiqueta para impressão	2
10 Registo de entrada	Quantidade e origem	2
11 Entrada registada	Confirmação	2
12 Alertas	Artigos abaixo do mínimo	3
13 Histórico	Movimentos por dia, com filtros ativos	3
14 Filtros	Painel por tipo, período, utilizador e artigo	3

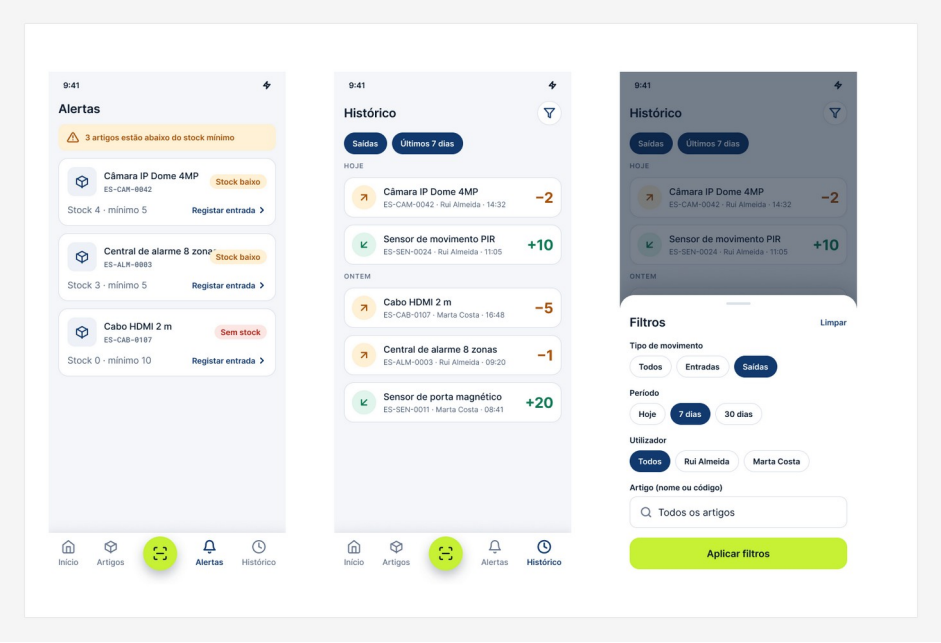


Figura 5. *Guião 3 — ecrãs 12 (alertas), 13 (histórico) e 14 (filtros).*

Anexo B — Modelo de domínio e modelo entidade-relação

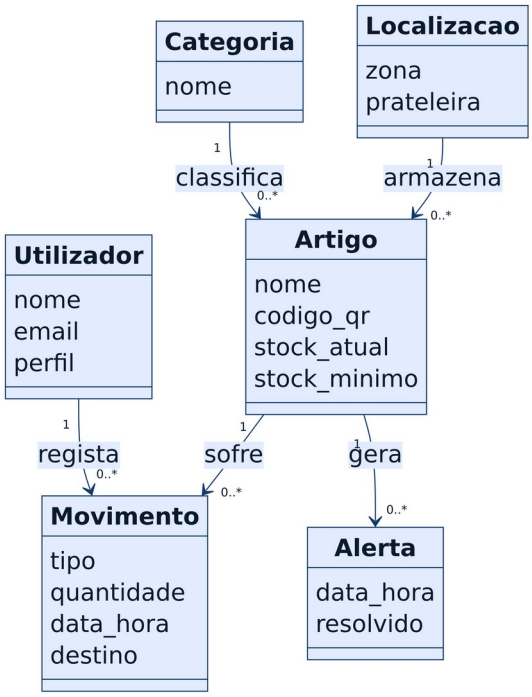


Figura 6. Modelo de domínio (preliminar).

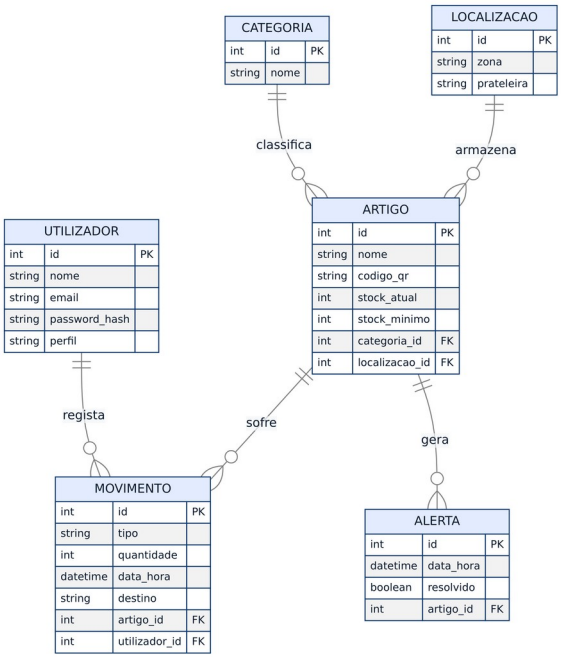


Figura 7. Modelo entidade-relação com chaves primárias e estrangeiras.

Anexo C — WBS e fluxo dos ecrãs

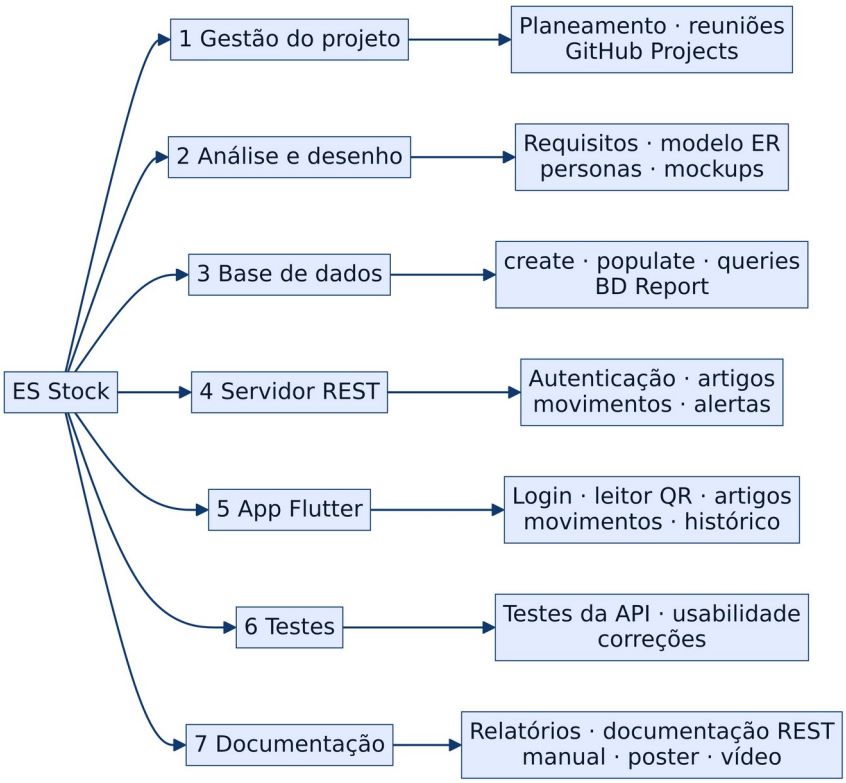


Figura 8. *Decomposição do trabalho (WBS).*



Figura 9. *Fluxo dos ecrãs por guião.*